Ejemplo guiado

Proyecto Final: validación de la ruta de un AGV

Resuelto paso a paso con los datos de práctica (código `DEMO`)

Cómo usar este ejemplo. Aquí se resuelve el proyecto completo con los datos del código `DEMO`. **Sus datos son distintos**: copien el método, no los números. Consola: `https://thuerta2398.github.io/calculo-vectorial-u5-agv/`

1. Paso 1 · Abrir la consola y leer la ficha técnica

1. Abran la consola en la computadora o el celular. Al entrar ya carga `DEMO`; para su planta, escriban su código (`AGV-XXXX`) y pulsen *Cargar planta*.
2. Copien la **ficha técnica** en su reporte. Con `DEMO` queda así:

Ruta	$\vec{r}(t) = \langle 4t,\ 10\sin(t/2)\rangle,\ t \in [0, 4\pi]$ $\quad (B = 10)$
Temperatura	$T = 20 + 20\,e^{-[(x-13)^2+(y-9)^2]/4^2}$ $\quad (A = 20,\ x_0 = 13,\ y_0 = 9,\ \sigma = 4)$
Zona de exclusión	disco de radio $R = 5$ m centrado en el horno $(13, 9)$
Ventilación	$\vec{F} = \langle P, Q\rangle = \langle -0.3\,y + 0.002\,x^2,\ 0.02\,xy + 1\rangle$ $\quad (a = 0.3,\ b = 0.002,\ c = 0.02,\ d = 1)$
Estabilidad	vía $w = 0.6$ m, altura del centro de gravedad $h = 1.2$ m
Almacén	$[32, 40] \times [-6, -1]$ m

Cuidado con los signos. En la ficha, $P = -a\,y + b\,x^2$. Si su a es negativo, el primer término queda positivo: con $a = -0.4$, $P = 0.4\,y + b\,x^2$.

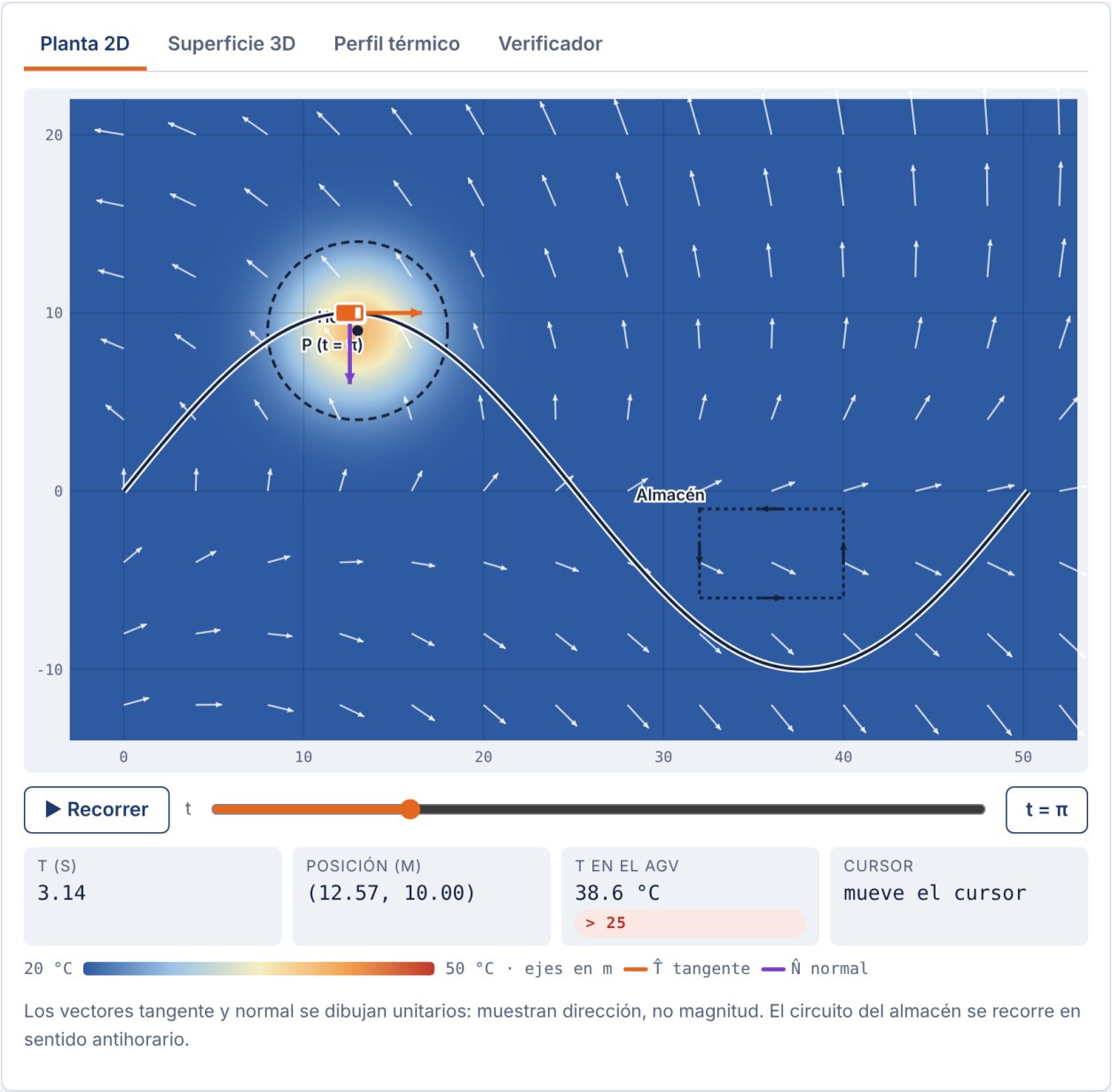


Figure 1: Planta 2D con `DEMO` en $t = \pi$: mapa de temperatura, ruta, horno con su zona de exclusión, campo $\vec{F}$ (flechas blancas), almacén y vectores $\hat{T}$ (naranja) y $\hat{N}$ (morado). Esta captura sirve como figura del reporte.

Qué observar antes de calcular

- Con el deslizador de t, el AGV pasa justo por el disco del horno alrededor de $t = \pi$: ahí se juntan el riesgo térmico y la curva crítica.
- El punto crítico es $P = \vec{r}(\pi) = (4\pi,\, 10\sin(\pi/2)) = (4\pi,\, 10) \approx (12.57,\, 10)$.
- En $t = \pi$, $\hat{N}$ apunta hacia abajo: la curva gira hacia y negativas.

2. Paso 2 · Solución por rol

Ingeniero de Logística: trabajo $W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$, $t \in [0, 2\pi]$

a) Parametrizar

$x = 4t, \quad y = 10\sin(t/2), \quad dx = 4\,dt, \quad dy = 5\cos(t/2)\,dt.$

b) Sustituir en P y Q

$$P = -0.3(10\sin\tfrac{t}{2}) + 0.002(4t)^2 = -3\sin\tfrac{t}{2} + 0.032\,t^2, \qquad Q = 0.02(4t)(10\sin\tfrac{t}{2}) + 1 = 0.8\,t\sin\tfrac{t}{2} + 1.$$

c) Armar el integrando $P\,dx + Q\,dy$

$$P\,dx = (-12\sin\tfrac{t}{2} + 0.128\,t^2)dt, \qquad Q\,dy = (4t\sin\tfrac{t}{2}\cos\tfrac{t}{2} + 5\cos\tfrac{t}{2})dt = (2t\sin t + 5\cos\tfrac{t}{2})dt,$$

porque $2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2} = \sin t$.

d) Integrar término a término

$$\int_0^{2\pi} -12\sin\tfrac{t}{2}\,dt = \Big[24\cos\tfrac{t}{2}\Big]_0^{2\pi} = 24(-1-1) = -48$$

$$\int_0^{2\pi} 0.128\,t^2\,dt = 0.128\cdot\frac{(2\pi)^3}{3} = \frac{1.024\,\pi^3}{3} \approx 10.5835$$

$$\int_0^{2\pi} 2t\sin t\,dt = 2\Big[-t\cos t + \sin t\Big]_0^{2\pi} = 2(-2\pi) = -4\pi \approx -12.5664$$

$$\int_0^{2\pi} 5\cos\tfrac{t}{2}\,dt = \Big[10\sin\tfrac{t}{2}\Big]_0^{2\pi} = 0$$

La tercera integral se resuelve por partes con $u = t$, $dv = \sin t\,dt$.

$W = -48 + 10.5835 - 12.5664 \approx \mathbf{-49.98\ J}$. El trabajo es negativo: en el primer tramo la ventilación **se opone** al avance del AGV.

Ingeniero de Dinámica: divergencia, rotacional y aceleración normal

a) Derivadas parciales

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 0.004\,x, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -0.3, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 0.02\,y, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 0.02\,x.$$

b) Divergencia y rotacional en $P = (4\pi, 10)$

$$\operatorname{div}\vec{F} = 0.004x + 0.02x = 0.024x \qquad \Rightarrow\ 0.024(4\pi) \approx \mathbf{0.30}$$

$$(\operatorname{rot}\vec{F})\cdot\hat{k} = 0.02y - (-0.3) = 0.02y + 0.3 \qquad \Rightarrow\ 0.02(10) + 0.3 = \mathbf{0.50}$$

Interpretación: div > 0, así que en P el aire sale del punto (**fuente**); rot > 0, así que tiende a girar en sentido **antihorario**.

c) Aceleración normal en $t = \pi$

$\vec{r}\,'(t) = \langle 4,\ 5\cos\frac{t}{2}\rangle$, $\vec{r}\,''(t) = \langle 0,\ -2.5\sin\frac{t}{2}\rangle$. En $t = \pi$: $\vec{r}\,' = \langle 4, 0\rangle$ (rapidez 4 m/s) y $\vec{r}\,'' = \langle 0, -2.5\rangle$.

$$a_N = \frac{|x'y'' - y'x''|}{\|\vec{r}\,'\|} = \frac{|4(-2.5) - 0\cdot 0|}{4} = \mathbf{2.50\ m/s^2}, \qquad a_{\text{lím}} = \frac{g\,w}{2h} = \frac{9.81(0.6)}{2(1.2)} \approx 2.45\ \text{m/s}^2.$$

$a_N = 2.50 > a_{\text{lím}} = 2.45$: con `DEMO`, el AGV **vuelca** en la curva crítica, aunque por un margen pequeño (2 %).

Ingeniero Térmico: integral doble en polares

a) Plantear en polares centradas en el horno

Con $x = 13 + r\cos\theta$, $y = 9 + r\sin\theta$, se cumple $(x-13)^2 + (y-9)^2 = r^2$ y $dA = r\,dr\,d\theta$:

$$\iint_D (T - 20)\,dA = \int_0^{2\pi}\int_0^{5} 20\,e^{-r^2/16}\,r\,dr\,d\theta.$$

b) Resolver con $u = r^2/16$, $du = \frac{r}{8}dr$

$$\int_0^5 e^{-r^2/16}\,r\,dr = 8\int_0^{25/16} e^{-u}\,du = 8(1 - e^{-25/16}) \approx 8(1 - 0.20961) = 6.3231.$$

$$\iint_D (T-20)\,dA = 2\pi \cdot 20 \cdot 6.3231 \approx \mathbf{794.59}\ \text{ř}\mathbf{C}\cdot\mathbf{m^2} \qquad (= \pi A\sigma^2(1 - e^{-R^2/\sigma^2})).$$

c) Temperatura promedio

$\bar{T} = 20 + \dfrac{794.59}{\pi(5)^2} = 20 + \dfrac{794.59}{78.54} \approx \mathbf{30.12}\ \text{ř}\mathbf{C} > 25\ \text{ř}C$. La zona del horno debe declararse **de exclusión**.

Gerente de Calidad: teorema de Green en el almacén $[32, 40] \times [-6, -1]$

a) Lado derecho de Green (integral doble)

$$\iint_R \Big(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\Big)dA = \int_{32}^{40}\int_{-6}^{-1} (0.02y + 0.3)\,dy\,dx = 8\Big[0.01y^2 + 0.3y\Big]_{-6}^{-1} = 8\big[(-0.29) - (-1.44)\big] = \mathbf{9.20}.$$

b) Lado izquierdo (integral de línea, cuatro lados en sentido antihorario)

Lado	Recorrido	Integral	Valor
C_1 abajo	$y = -6$, $x: 32 \to 40$, $dy = 0$	$\int_{32}^{40}(1.8 + 0.002x^2)\,dx$	35.2213
C_2 derecha	$x = 40$, $y: -6 \to -1$, $dx = 0$	$\int_{-6}^{-1}(0.8y + 1)\,dy$	−9.0000
C_3 arriba	$y = -1$, $x: 40 \to 32$, $dy = 0$	$\int_{40}^{32}(0.3 + 0.002x^2)\,dx$	−23.2213
C_4 izquierda	$x = 32$, $y: -1 \to -6$, $dx = 0$	$\int_{-1}^{-6}(0.64y + 1)\,dy$	6.2000
		Suma	**9.2000**

Los dos métodos dan $\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \mathbf{9.20\ J}$: se comprueba el teorema de Green. Una circulación positiva indica **recirculación antihoraria del aire** en el almacén, que puede mantener polvo en suspensión sobre los componentes.

3. Paso 3 · Verificar los resultados

En la consola (pestaña Verificador)

Capturen cada resultado con **punto decimal**, sin unidades. Si usan coma, la consola lo indica y ese intento no cuenta:



Con los 7 resultados correctos aparece el folio. Con `DEMO` solo se muestra "Práctica completa"; con su código aparece un folio del tipo `AGV-XXXX-1A2B3C4`, que va en la portada.



Figure 2: Verificador con los 7 resultados de `DEMO` correctos.

En Wolfram Alpha (opcional, para comprobar un paso)

Escriban en `https://www.wolframalpha.com` instrucciones como estas, cambiando los números por los suyos:

- `integrate (-12 sin(t/2) + 0.128 t^2 + 2 t sin(t) + 5 cos(t/2)) dt from t=0 to 2pi`

- `integrate 20*exp(-r^2/16)*r dr dtheta, r=0..5, theta=0..2pi`
- `integrate (0.02 y + 0.3) dy dx, y=-6..-1, x=32..40`

Wolfram comprueba el número, pero en el reporte debe aparecer **su procedimiento**.

4. Paso 4 · Leer el perfil térmico

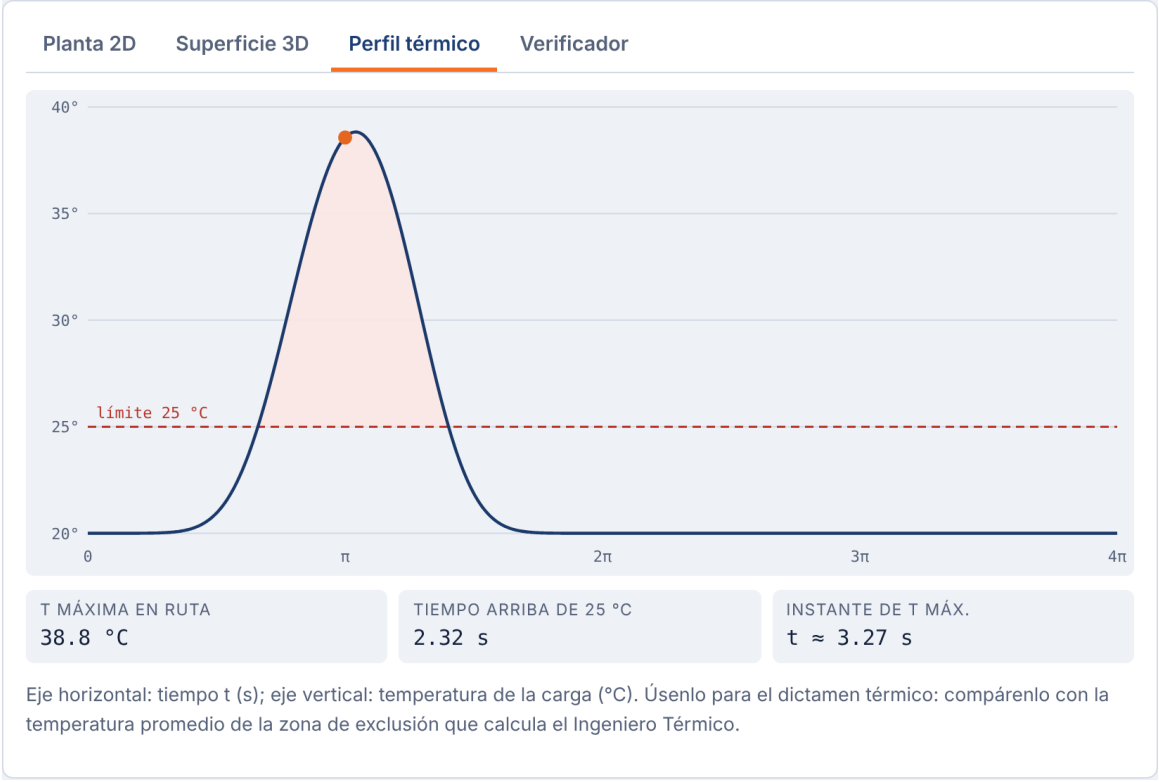


Figure 3: Perfil térmico de `DEMO`: la zona sombreada es el tiempo en que la carga supera 25 °C.

Con `DEMO`, la carga alcanza $T_{\max} \approx 38.8$ °C cerca de $t \approx 3.27$ s y pasa unos **2.33 s** arriba de 25 °C, entre $t \approx 2.08$ y 4.40 s.

5. Paso 5 · Redactar el dictamen (ejemplo)

Dictamen de ingeniería (código DEMO). Seguridad cinética: en $t = \pi$ la aceleración normal es $a_N = 2.50$ m/s^2, mayor que el límite de vuelco $a_{\text{lím}} = 2.45$ m/s^2. El AGV vuelca en la curva crítica; se recomienda reducir la amplitud de la curva o la velocidad en ese tramo. **Riesgo térmico:** la temperatura promedio de la zona del horno es 30.12 °C, superior al límite de 25 °C, y el perfil muestra que la carga pasa 2.33 s arriba de ese límite, con un máximo de 38.8 °C. La ruta cruza la zona de exclusión. **Ventilación:** el trabajo en el primer tramo es $W = -49.98$ J, así que el aire frena al AGV. En P, $\operatorname{div} \vec{F} = 0.30 > 0$ (fuente) y $\operatorname{rot} \vec{F} = 0.50 > 0$ (giro antihorario). En el almacén, la circulación de 9.20 J, comprobada con Green, indica recirculación de aire. **Decisión: ruta rechazada** en su forma actual. Se aprobaría con condiciones si se desvía la ruta fuera del disco del horno y se suaviza la curva crítica.

Fíjense en que cada afirmación del dictamen **usa un número calculado** y termina en una consecuencia para la planta.

6. Paso 6 · Armar la entrega

Portada (ejemplo)

Código de equipo	`AGV-XXXX`
Folio de verificación	`AGV-XXXX-1A2B3C4` (el que da su consola)
Integrantes y rol	Nombre 1: Logística · Nombre 2: Dinámica · Nombre 3: Térmico · Nombre 4: Calidad
Video	`https://drive.google.com/file/d/...`

El reporte en PDF (máximo 4 cuartillas, sin contar la portada)

- **Word:** *Insertar* → *Ecuación* para las fórmulas; al terminar, *Archivo* → *Guardar como* → *PDF*.
- **Google Docs:** *Insertar* → *Ecuación*; al terminar, *Archivo* → *Descargar* → *Documento PDF*.
- **Procedimiento a mano:** es válido si se lee bien. Escaneen con la app de Google Drive (botón + → *Escanear*) o con Microsoft Lens e inserten las imágenes en el documento.
- **Capturas de la consola:** en Windows, `Win + Shift + S`; en Mac, `Cmd + Shift + 4`. Pónganles pie de figura.
- Para no pasarse de 4 cuartillas: una sección por rol (½ a ¾ de cuartilla cada una), dos o tres figuras y el dictamen al final.

El video (4:30 a 5:30 min, todos a cuadro, con rotación de roles)

1. **Grabar:** hagan una videollamada en Zoom o Teams con las cuatro cámaras encendidas, compartan la consola en pantalla y graben la reunión. Otra opción es grabar la pantalla: en Windows, `Win + Alt + R` (Xbox Game Bar); en Mac, `Cmd + Shift + 5`.
2. **Guion sugerido**, alrededor de 1 min por persona: Logística explica Dinámica, Dinámica explica Térmico, Térmico explica Calidad y Calidad explica Logística. Cierren con el dictamen en 30 s.
3. **Subir a Drive:** *drive.google.com* → *Nuevo* → *Subir archivo*.
4. **Compartir:** clic derecho sobre el video → *Compartir* → en *Acceso general* elijan **"Cualquier persona con el enlace"**, con rol **Lector** → *Copiar vínculo*.
5. **Probar:** abran el vínculo en una ventana de incógnito (`Ctrl + Shift + N` en Chrome). Si pide iniciar sesión, el permiso está mal y el video valdría 0.

7. Errores frecuentes

Error	Cómo evitarlo
Calculadora en grados	Las integrales y $\sin t$ usan **radianes**.
Olvidar dx o dy en la integral de línea	$dx = x'(t)\,dt$ y $dy = y'(t)\,dt$: sin ellos el resultado sale mal.
Olvidar el factor r en polares	$dA = r\,dr\,d\theta$, no $dr\,d\theta$.
Recorrer el almacén en sentido horario	Green exige sentido **antihorario**; en sentido horario cambia el signo.
Usar el punto equivocado	$P = \vec{r}(\pi) = (4\pi,\ B)$, no (π, B).
Coma decimal o unidades en el verificador	`-49.98`, no `-49,98` ni `-49.98 J`.
Leer en el video	Ensayen una vez; usen la consola como apoyo visual, no un guion.